

- 쉬운 문제 1. 다음 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 의 행렬식은 무엇인가?
2. 행렬 $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ 의 전치행렬 B^T 는 무엇인가?
3. 두 행렬 $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 과 $D = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 의 합은?
4. 다음 행렬 $E = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 의 (1, 2)번째 원소는 무엇인가?
5. 행렬 $F = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 의 첫 번째 행의 합은 얼마인가?

- 중간 문제 6. 행렬 $G = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 의 고유값을 구하라.
7. 행렬 $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ 에 대해 H^{-1} 를 구하라.
8. 두 행렬 $J = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 과 $K = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ 의 곱을 구하라.
9. 행렬 $L = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ 의 행렬식을 계산하라.
10. 행렬 $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 와 스칼라 3의 곱은?

- 어려운 문제 11. $N = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 의 고유값을 구하라.
12. 두 행렬 $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 과 $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 의 곱 PQ 와 QP 를 구하고, 두 결과가 같은지 확인하라.
13. $R = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 의 고유 벡터를 구하라.
14. $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에서 S 의 역행렬을 구하라.
15. 행렬 $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 의 제곱 T^2 를 구하라.

답안 1. -2

2. $\begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$

$$3. \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$4. 5$$

$$5. 3$$

$$6. 5, -1$$

$$7. \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$8. \begin{pmatrix} 26 & 36 \\ 34 & 46 \end{pmatrix}$$

$$9. -1$$

$$10. \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

$$11. 3, 2, 1$$

$$12. PQ = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, QP = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \text{ (다르다)}$$

$$13. \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$14. \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$15. \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

